

A Generalização $qx + 1$ da Medida de Syracuse de Tao: Uma Equação de Pressão em Forma Fechada, uma Barreira de Endogenia, e sua Caracterização Convergente por Sete Vias Independentes

Renato Augusto Tavares  
Universidade Federal de Goiás

18 de julho de 2026

Resumo

Estudamos uma generalização natural para mapas $qx + 1$ da variável aleatória de Syracuse de Tao [1], o objeto probabilístico que sustenta o resultado parcial incondicional mais forte já obtido em direção à conjectura de Collatz. Derivamos uma equação de pressão em forma fechada $\rho(M_q(\alpha)) = q^{\alpha-1}/(2^\alpha - 1)$ que governa o expoente de cauda do funcional populacional multiplicativo natural na árvore reversa do mapa $qx + 1$ acelerado, e mostramos que sua raiz não trivial sofre uma transição estrutural em $q = 5$: ela vale exatamente $\alpha^* = 2$ em $q = 3$, coincidindo com o expoente de cauda universal estabelecido empiricamente em trabalho anterior sobre o mapa de Collatz clássico, mas cai estritamente abaixo de 1 para todo $q \geq 5$, sinalizando uma mudança qualitativa de densidade natural positiva para densidade nula da árvore reversa. Em seguida identificamos e caracterizamos formalmente uma *barreira de endogenia*, no sentido técnico de Aldous–Bandyopadhyay [7], que obstrui qualquer prova apoiada apenas na estrutura recursiva linear da árvore: soluções da forma $G = W \cdot Y$, com Y um fator limitado arbitrário invariante ao longo da árvore, satisfazem a mesma recursão de ponto fixo que a solução canônica (“endógena”) W e são estatisticamente indistinguíveis dela por qualquer observável que consigamos testar. Mostramos, por seis vias tecnicamente não relacionadas, que fechar essa lacuna equivale a uma única afirmação aritmética ainda em aberto: a Weak Covering Conjecture de Wirsching de 1998 [4], a conjectura $\beta = 1$ de Tao de 2020 [3] (que mostramos ser literalmente o mesmo objeto algébrico da Weak Covering Conjecture), uma equação funcional para um análogo explícito em base 3 da função de Fabius que aparece no paper de Wirsching de 2003 [5], e dois lemas candidatos sugeridos como próximos passos naturais pela técnica bivariada de decaimento de Fourier de Tao [1, 2], ambos executados até o fim e ambos falhando pelo *mesmo* ingrediente faltante: um produz um teorema de estrutura genuíno em forma fechada junto com uma redução condicional cuja hipótese (integrabilidade quadrática da densidade de Syracuse em $\mathbb{Z}_3$) refutamos por um cálculo recursivo exato; o outro produz uma dicotomia condicional genuína mas estritamente mais fraca, junto com um resultado negativo exato, via identidade de Jensen, mostrando que a maquinaria relevante de Littlewood–Offord/produtos de Riesz tem uma folga intrínseca de orçamento de Fourier ℓ^1 de um fator $\approx 1,88$ no regime que importa. Complementamos esse pacote teórico com um resultado puramente empírico e totalmente independente: implementando a árvore reversa exata do mapa $5x + 1$ e aplicando extrapolação de Richardson a uma sequência de medições em janelas encaixadas, resolvemos uma disputa antiga entre duas previsões concorrentes para o expoente de contagem de $5x + 1$ (Kontorovich–Lagarias [6] contra um modelo estocástico concorrente devido a Volkov, ambos discutidos em [6]), medindo 0,639 (IC 95% [0,633, 0,645]) e excluindo decisivamente o valor concorrente 0,678. Por fim, uma busca literária dirigida situa a barreira com precisão dentro da teoria mais ampla de decaimento de Fourier

para medidas autossimilares e autoconformais [15, 16], e mostra que ela é estruturalmente inacessível a esse ferramental por causa da rigidez dos subgrupos fechados de $\mathbb{Z}_3^\times$. Argumentamos que essa convergência de sete formulações independentes e tecnicamente não relacionadas sobre a mesma afirmação não provada é, por si só, evidência significativa de que a obstrução é uma característica genuína do problema, não um artefato de um método isolado, e enunciamos com precisão o que resta provar.

Sumário

1	Introdução	2
1.1	A conjectura de Collatz e a variável aleatória de Syracuse	2
1.2	Contribuições deste paper	3
2	Preliminares: o mapa $qx + 1$ acelerado e sua árvore reversa	3
3	A equação de pressão em forma fechada	4
3.1	O operador de pressão e sua forma fechada	4
3.2	A transição estrutural em $q = 5$	5
3.3	Confirmação empírica em árvores reversas reais	5
4	A barreira de endogenia	6
4.1	Liberdade de gauge na recursão da árvore	6
4.2	Um mecanismo específico descartado	6
4.3	O que força o colapso, e o que não força	7
4.4	Regime preciso do expoente de cauda	7
5	Calibração empírica do acoplamento residual	8
5.1	Desenho	8
5.2	Resultado	8
6	Um resultado empírico incondicional: resolvendo a disputa Kontorovich–Lagarias vs. Volkov para $5x + 1$	9
6.1	A disputa	9
6.2	Método	9
6.3	Resultado	9
7	Teste computacional direto da Weak Covering Conjecture	10
7.1	A conjectura de Wirsching	10
7.2	Implementação e validação	10
7.3	Resultados	10
8	Três regimes de precisão para a extensão bivariada de Tao	11
8.1	Por que o argumento bivariado ingênuo falha	11
8.2	A reformulação correta, não circular	12
8.3	Os três regimes	12

9	Triangulação: três formulações independentes da mesma obstrução	12
9.1	$\beta = 1$ (Tao 2020) é a Weak Covering Conjecture (Wirsching 1998)	12
9.2	A equação funcional de Wirsching de 2003 e a função de Fabius em base 3	13
9.3	Teste numérico certificado da Conjectura 3 de Wirsching	13
10	Dois lemas candidatos, executados até o fim	14
10.1	O lema do regime 2: refutação, teorema de estrutura, e uma refutação computacional de sua condição suficiente natural	14
10.2	A redução Z-number: uma dicotomia condicional e um resultado negativo exato . . .	16
10.3	Proposição C: uma parede exata de constantes	17
11	Contextualizando a barreira na literatura mais ampla	17
11.1	A medida de Syracuse é uma medida autossimilar 3-ádica rígida	18
11.2	Uma sétima formulação independente, testada empiricamente	19
12	Discussão: por que uma barreira precisamente caracterizada é uma contribuição genuína	19
13	Conclusão e direções em aberto	20
A	Metodologia de validação numérica	21

1 Introdução

1.1 A conjectura de Collatz e a variável aleatória de Syracuse

A conjectura de Collatz (ou $3x + 1$) afirma que iterar o mapa

$$C(n) = \begin{cases} n/2 & n \text{ par} \\ 3n + 1 & n \text{ ímpar} \end{cases}$$

partindo de qualquer inteiro positivo n eventualmente alcança 1. Apesar do enunciado elementar, a conjectura permanece aberta, e o resultado incondicional mais forte em sua direção é devido a Tao [1], que mostrou que *quase todas* as órbitas (no sentido de densidade logarítmica) atingem valores quase limitados. A prova de Tao introduz a *variável aleatória de Syracuse*: fixado n , sejam $a_1, a_2, \dots, a_n$ variáveis aleatórias geométricas i.i.d. com $\Pr(a_i = k) = 2^{-k}$ para $k \geq 1$, e defina

$$F_n(a) := \sum_{j=1}^n 3^{j-1} 2^{-a_{[1,j]}} \pmod{3^n}, \quad a_{[1,j]} := a_1 + \dots + a_j, \quad (1)$$

onde 2^{-1} denota o inverso multiplicativo de 2 módulo 3^n . A variável aleatória $\text{Syrac}(\mathbb{Z}/3^n\mathbb{Z}) := F_n(a_1, \dots, a_n)$ modela, em sentido preciso, o resíduo de uma órbita de Collatz acelerada módulo 3^n após n passos ímpares, e a prova de Tao reduz o enunciado-alvo da conjectura a controlar a distribuição dessa variável aleatória, em particular via uma estimativa de decaimento de Fourier:

Proposição 1.1 (Tao 2022, Prop. 1.17). *Para todo $A > 0$ existe C_A tal que para todo $n \geq 1$ e todo $\xi \in \mathbb{Z}/3^n\mathbb{Z}$ com $3 \nmid \xi$,*

$$|\mathbb{E} e(\xi F_n(a)/3^n)| \leq C_A n^{-A},$$

com C_A uniforme em n e ξ (sujeito apenas a $3 \nmid \xi$).

Esta é uma estimativa de decaimento super-polinomial (embora não exponencial), e é o núcleo técnico do teorema de Tao. Uma consequência recursiva da construção (1), que usamos repetidamente adiante, é a seguinte identidade de *autossimilaridade exata*, verificada diretamente contra o texto de Tao:

Proposição 1.2 (Tao 2022, eq. (1.23)). *Para $k \leq n$,*

$$\text{Syrac}(\mathbb{Z}/3^n\mathbb{Z}) \bmod 3^k \equiv \text{Syrac}(\mathbb{Z}/3^k\mathbb{Z})$$

como identidade em lei. Equivalentemente, escrevendo $F_n(a) = 2^{-a_1}(1 + 3F_{n-1}(a_2, \dots, a_n)) \bmod 3^n$, as k coordenadas mais grosseiras de $\text{Syrac}(\mathbb{Z}/3^n\mathbb{Z})$ dependem apenas de $(a_1, \dots, a_k)$, os dígitos adjacentes à raiz na indexação de (1), não os mais profundos.

A convenção de orientação embutida na Proposição 1.2 (que a_1 , não a_n , é a coordenada adjacente à raiz) é uma fonte recorrente de erro ao traduzir a construção de Tao para a linguagem de árvore reversa, e sinalizamos isso explicitamente ao longo do texto.

1.2 Contribuições deste paper

Construindo sobre [1] e sobre o programa clássico de densidade de predecessores de Wirsching [4, 5], apresentamos as seguintes contribuições.

- (i) **Uma equação de pressão em forma fechada para $qx + 1$ (§3).** Mostramos que o expoente de cauda que controla o martingale populacional da árvore reversa do mapa $qx + 1$ acelerado satisfaz a equação exata $q^{\alpha-1} = 2^\alpha - 1$, com uma transição estrutural em $q = 5$.
- (ii) **Uma barreira de endogenia precisa (§4).** Exibimos uma família explícita de soluções *não-endógenas* da recursão de ponto fixo da árvore, provamos que são estatisticamente indistinguíveis da canônica por pressão, índice de cauda, ou regressão linear contra a medida limite, e identificamos exatamente qual hipótese extra (quase-independência dos dígitos 3-ádicos frescos entre subárvores irmãs) é necessária para descartá-las.
- (iii) **Uma cota empírica sobre o acoplamento residual (§5).** Um experimento de controle de três braços dá $\rho_{\text{eff}} \lesssim 0,06$ (IC 95%) para o acoplamento aritmético efetivo entre subárvores irmãs, convertendo a lacuna teórica de (ii) numa cota empírica quantitativa.
- (iv) **Um resultado empírico incondicional (§6).** Resolvemos, usando enumeração exata e extrapolação de Richardson, uma disputa de quinze anos entre duas previsões concorrentes para o expoente de contagem de $5x + 1$.
- (v) **Um teste computacional direto da Weak Covering Conjecture (§7).**
- (vi) **Três regimes de precisão convergentes para a extensão bivariada de Tao (§8), e triangulação com duas outras formulações independentes da mesma obstrução (§9).**
- (vii) **Dois lemas candidatos, executados até o fim (§10).** Ambos falham pelo mesmo ingrediente faltante, produzindo no caminho um teorema de estrutura genuíno, uma refutação computacional de uma condição suficiente natural, e um resultado negativo exato via identidade de Jensen.

- (viii) **Uma contextualização na literatura (§11).** Mostramos que a barreira é estruturalmente inacessível à teoria geral de decaimento de Fourier para medidas autossimilares, por uma razão aritmética precisa (rigidez dos subgrupos fechados de $\mathbb{Z}_3^\times$), e identificamos uma sétima formulação independente, puramente combinatória, da mesma obstrução em trabalho muito recente [21].

Enquadramos este paper deliberadamente não como uma tentativa de prova de qualquer parte da conjectura de Collatz, mas como uma caracterização precisa de uma obstrução que ocorre, essencialmente na mesma forma, em toda técnica que nós ou a literatura existente trouxemos para esta linha de ataque específica. Retomamos essa escolha de enquadramento na §12.

2 Preliminares: o mapa $qx + 1$ acelerado e sua árvore reversa

Fixe um inteiro ímpar $q \geq 3$ coprimo com 2. O mapa $qx + 1$ acelerado é

$$T_q(n) = \frac{qn + 1}{2^{v_2(qn+1)}}, \quad n \text{ ímpar},$$

onde v_2 é a valuação 2-ádica. Para $q = 3$ este é o mapa de Collatz acelerado padrão. A *árvore reversa* enraizada num inteiro ímpar u coprimo com q é construída adjungando, em cada nó ímpar u , um filho $w_a := (2^a u - 1)/q$ para todo $a \geq 1$ tal que $2^a u \equiv 1 \pmod{q}$; esse w_a é automaticamente um inteiro ímpar sempre que é inteiro, já que um numerador ímpar dividido exatamente por um denominador ímpar dá um quociente ímpar. Escrevendo $d := \text{ord}_q(2)$ para a ordem multiplicativa de 2 módulo q , a admissibilidade de a para um dado pai u depende só de $u \pmod{q}$: existe um único resíduo $a_0(u) \in \{1, \dots, d\}$ com $2^{a_0(u)} u \equiv 1 \pmod{q}$, e os expoentes admissíveis são exatamente $a \equiv a_0(u) \pmod{d}$. Nós com $u \equiv 0 \pmod{q}$ são *estéreis* (sem filhos admissíveis); para $q = 3$ isso recupera o fato conhecido de que múltiplos de 3 têm subárvores reversas triviais.

Nesta árvore estudamos o funcional populacional linear G que satisfaz a recursão de ponto fixo

$$G(u) = \sum_{a \equiv a_0(u) \pmod{d}} q \cdot 2^{-a} G(w_a), \quad (2)$$

que para $q = 3$ é exatamente a recursão do tipo martingale que sustenta a linha de investigação $G(v)/\mu$ resumida na §4 abaixo, e que é o análogo direto em árvore reversa de (1).

3 A equação de pressão em forma fechada

3.1 O operador de pressão e sua forma fechada

Seja $M_q(\alpha)$ o operador de transferência (infinito, mas finito por linha/coluna no sentido relevante) sobre classes de resíduo mod q cujas entradas são as potências α -ésimas dos pesos de ramo em (2); concretamente, a entrada do resíduo-pai r para o resíduo-filho r' coleta o peso $(q \cdot 2^{-a})^\alpha$ para cada a admissível que leva r a r' . Como a admissibilidade depende do pai só através de $u \pmod{q}$ e cicla por uma única classe de resíduo de a módulo $d = \text{ord}_q(2)$, o peso total de saída de um resíduo-pai fixo é

$$\sum_{k=0}^{\infty} (q \cdot 2^{-(a_0+kd)})^\alpha = \frac{q^\alpha 2^{-\alpha a_0}}{1 - 2^{-\alpha d}},$$

a priori dependente de $a_0 = a_0(u \pmod{q})$. O fato estrutural-chave, verificado independentemente por bisseção exata para $q \in \{3, 5, 7, 9\}$ abaixo e derivado da estrutura bijetiva do mapa de admissibilidade (para cada a fixo, o mapa $u \pmod{q^k} \mapsto w_a \pmod{q^k}$ é injetivo em seu domínio de definição,

consequência de 2 ser invertível módulo q^k), é que as somas de *coluna* de $M_q(\alpha)$ — não as somas de linha — são constantes entre classes de resíduo, de modo que o autovalor de Perron (raio espectral) de $M_q(\alpha)$ admite a forma fechada

$$\rho(M_q(\alpha)) = \frac{q^{\alpha-1}}{2^\alpha - 1}. \quad (3)$$

Teorema 3.1 (Equação de pressão). *O expoente de cauda α do martingale populacional G na árvore reversa de T_q satisfaz $\rho(M_q(\alpha)) = 1$, equivalentemente*

$$q^{\alpha-1} = 2^\alpha - 1. \quad (4)$$

Observação 3.2 (Conservação de massa como corolário). A equação (3) vale exatamente 1 em $\alpha = 1$ para todo q , já que $q^0 = 1 = 2 - 1$. Logo $\alpha = 1$ é sempre raiz de (4), consistente com a conservação de massa do processo de ramificação (em $\alpha = 1$, $M_q(1)$ é um operador genuinamente estocástico sobre contagens populacionais).

3.2 A transição estrutural em $q = 5$

Além da raiz trivial $\alpha = 1$, a equação (4) tem exatamente mais uma raiz positiva $\alpha^*(q)$ (pela convexidade logarítmica estrita de $\alpha \mapsto q^{\alpha-1}/(2^\alpha - 1)$ em $\alpha > 0$, discutida na §4.4 abaixo, a equação $\rho(M_q(\alpha)) = 1$ tem no máximo duas raízes positivas). Resolvemos $\alpha^*(q)$ independentemente por bisseção:

q	segunda raiz $\alpha^*(q)$	interpretação
3	2,000000	exata
5	0,650919	
7	0,373501	
9	0,258108	

Em $q = 3$ a segunda raiz é exatamente $\alpha^* = 2$, coincidindo com o expoente de cauda universal da árvore reversa clássica de Collatz estabelecido por métodos independentes (estimador de Hill sobre amostras de árvores reais, e teoria de valores extremos sobre máximos de blocos) em etapas anteriores deste projeto. Para $q \geq 5$, porém, a segunda raiz cai *abaixo* de 1 em vez de acima: uma transição estrutural genuína, não uma perturbação numericamente pequena. Escrevendo $\alpha_- < \alpha_+$ para as duas raízes, temos $\{\alpha_-, \alpha_+\} = \{1, 2\}$ em $q = 3$ mas $\{\alpha_-, \alpha_+\} = \{\alpha^*(q), 1\}$ para $q \geq 5$: a raiz trivial passa a ser a *maior* das duas.

Teorema 3.3 (Transição estrutural). *Para $q = 3$ a árvore reversa de T_q tem densidade natural positiva (função de contagem $N_u(x) \sim x$); para todo $q \geq 5$ ímpar ela tem densidade natural nula, com $N_u(x) \sim W_u \cdot x^{\alpha_-(q)}$, $\alpha_-(q) < 1$, onde W_u é um fator de escala aleatório de índice-de-cauda (α_+/α_-) .*

O drift médio $\log q - 2 \log 2$ muda de sinal exatamente nesse limiar: negativo para $q = 3$ (órbitas contraem em média), positivo para $q \geq 5$ (órbitas expandem em média), consistente com o Teorema 3.3.

3.3 Confirmação empírica em árvores reversas reais

Enumeração independente por busca em profundidade das árvores reversas verdadeiras (não estendidas) para $q = 5$ e $q = 7$, seguindo a regra de admissibilidade exata da §2, confirma o Teorema 3.3 diretamente: inclinações de contagem por década de 3 raízes amostradas independentemente deram $\approx 0,62$ – $0,66$ para $q = 5$ (previsto 0,650919) e $\approx 0,36$ – $0,39$ para $q = 7$ (previsto 0,373501). Uma medição mais cuidadosa e estatisticamente calibrada para $q = 5$ é o assunto da §6.

Observação 3.4 (Calibração bibliográfica). Uma checagem de novidade dirigida contra Kontorovich–Lagarias [6], Wirsching [4], e um resultado rigoroso posterior na direção forward que exclui $q \geq 5$ para a generalização análoga $p = 2$ [8] estabeleceu que nem o valor numérico $\alpha^*(5) = 0,650919$ nem a transição qualitativa em $q \geq 5$ são novos: Wirsching já havia conjecturado a transição heurística em 1998, e Kontorovich–Lagarias já haviam calculado a mesma quantidade (denotada $\eta_{5,BP}$ no Teorema 8.10 deles) via métodos de grandes desvios para um passeio aleatório ramificado, uma rota diferente da nossa derivação via equação de pressão, mas numericamente idêntica a ela. O que sobrevive como novo é a própria equação em forma fechada (4), unificando a família para q arbitrário numa única identidade algébrica, junto com a derivação rigorosa e a confirmação numérica independente relatadas aqui.

4 A barreira de endogenia

4.1 Liberdade de gauge na recursão da árvore

A recursão (2) é linear em G , e a linearidade tem uma consequência estrutural imediata fácil de passar despercebida: se W denota a solução “aritmética” — aquela de fato realizada por, e mensurável em relação a, os dígitos 3-ádicos da árvore — e Y é *qualquer* função positiva limitada invariante ao longo da árvore (em particular, qualquer função de uma coordenada auxiliar carregada sem mudança de pai para filho), então $X := W \cdot Y$ satisfaz *exatamente a mesma recursão*.

Proposição 4.1 (Liberdade de gauge). *Seja $\mathbb{Z}_3^* \times \mathcal{Y}$ o espaço produto no qual a dinâmica dos dígitos 3-ádicos age no primeiro fator exatamente como na árvore reversa, enquanto passa uma coordenada auxiliar $y \in \mathcal{Y}$ sem mudança para todo filho. Para $Y : \mathcal{Y} \rightarrow (0, \infty)$ limitada e não constante, a função $X(r, y) := W(r) \cdot Y(y)$ satisfaz:*

- (a) *a mesma equação de pressão (4) (mesmos pesos, mesmo operador $M_q(\alpha)$, mesmas raízes $\alpha = 1, \alpha^*$);*
- (b) *o mesmo índice de cauda que W ;*
- (c) *o mesmo coeficiente de regressão linear $b \approx 1$ contra a medida limite μ , a menos de uma dispersão adicional fixa;*
- (d) *mas $\text{Var}[\log X \mid \text{primeiros } m \text{ dígitos}] \rightarrow \text{Var}[\log Y] > 0$ para todo m , inclusive $m = \infty$: a variância condicional nunca colapsa.*

O item (d) é o cerne: nenhuma estatística calculada a partir de pressão, índice de cauda, ou coeficiente de regressão contra μ distingue W de $W \cdot Y$. O nome técnico deste fenômeno é *endogenia* [7]: o colapso da variância condicional equivale a X ser mensurável em relação à σ -álgebra gerada pelos dígitos (“endógena”); a Proposição 4.1 exibe uma solução não-endógena. Enfatizamos o status lógico desta construção: ela prova que a recursão *sozinha* não força exatidão; não afirma que um Y não-trivial de fato ocorre para o objeto aritmético construído a partir de um único inteiro v (ali, Y teria que ser fabricado a partir do próprio v , não injetado como coordenada auxiliar independente). Estas duas afirmações nunca devem ser confundidas.

4.2 Um mecanismo específico descartado

Um candidato natural para um fator de gauge não-trivial é uma “memória” 2-ádica persistente da raiz sobrevivendo profundamente na árvore. Isto é falso:

Lema 4.2 (Sem memória 2-ádica). *Seja w um filho de v no expoente a na árvore reversa do mapa clássico ($q = 3$), de modo que $3w = 2^a v - 1$. Então*

$$w \equiv -3^{-1} \pmod{2^a},$$

uma constante universal dependendo só de a , independente de v . Consequentemente, um descendente alcançado após um caminho com soma de expoentes A tem seus A bits mais baixos determinados inteiramente pelo caminho, com informação nula sobre a raiz.

Demonstração. De $3w = 2^a v - 1$ obtemos $3w \equiv -1 \pmod{2^a}$, i.e. $w \equiv -3^{-1} \pmod{2^a}$ já que 3 é unidade mod 2^a . Indução ao longo do caminho, compondo a relação a cada geração, dá a afirmação. $\square$

Verificamos o Lema 4.2 numericamente para $a = 1, \dots, 10$ contra mais de 500 valores de v por expoente, confirmando a constante universal prevista exatamente em todos os casos (ex.: $a = 5 \Rightarrow w \equiv 21 \pmod{32}$ sempre; $a = 10 \Rightarrow w \equiv 341 \pmod{1024}$ sempre). A árvore reversa destrói toda informação 2-ádica sobre a raiz a cada geração; não existe coordenada 2-ádica persistente disponível para correlacionar com o resíduo 3-ádico, descartando este mecanismo específico para um fator de gauge.

4.3 O que força o colapso, e o que não força

No modelo probabilístico totalmente idealizado — ramificação i.i.d. com conteúdos de subárvore independentes — a exatidão é forçada, por dois mecanismos clássicos:

- (a) **Classificação de pontos fixos de transformações de suavização** [9, 10]: soluções não-endógenas da equação de ponto fixo de suavização associada genericamente têm índice de cauda estritamente menor que a endógena (no regime relevante aqui, índice de cauda 1 com média infinita), o que é excluído pelos nossos próprios dados: $\alpha^* = 2$ foi medido por três métodos independentes (equação de pressão, estimador de Hill, teoria de valores extremos sobre máximos de blocos).
- (b) **Rigidez de Choquet–Deny** para a fase arquimediana: funções harmônicas limitadas de um passeio aleatório num grupo abeliano são constantes, o que elimina qualquer coordenada de gauge arquimediana sob a hipótese i.i.d. completa.

Teorema 4.3 (Enunciado preciso da barreira). *Qualquer argumento que use apenas (i) a recursão exata de pesos da árvore reversa e (ii) estatísticas dos dígitos 3-ádicos fatora através do modelo de transformação de suavização, que admite soluções não-endógenas (fatores de gauge harmônicos) com piso de variância condicional estritamente positivo em toda resolução, estatisticamente indistinguíveis da solução endógena por pressão, índice de cauda, ou qualquer marginal que testamos. O ingrediente faltante que fecha a lacuna no modelo idealizado — e que resta transferir para o cenário aritmético — é a quase-independência, entre subárvores irmãs, dos dígitos 3-ádicos frescos dos inteiros-folha, junto com equidistribuição da fase arquimediana ao longo dos caminhos. O análogo rigoroso conhecido, na direção forward, é o decaimento de Fourier das variáveis de Syracuse de Tao (Proposição 1.1); a versão árvore-reversa/densidade permanece aberta e não é implicada por ele.*

Enfatizamos o status epistêmico das duas metades do Teorema 4.3: o resultado de classificação (a) pode ser enunciado incondicionalmente como “maquinaria padrão sob [hipóteses], verificação

detalhada pendente”, em vez de um teorema que re-derivamos independentemente contra nosso setup exato; a exclusão 2-ádica (Lema 4.2) e a construção de gauge (Proposição 4.1) são totalmente rigorosas e verificadas independentemente. Nunca afirmamos que a dispersão residual de gauge σ_Y se anula para o objeto aritmético verdadeiro; só que a recursão sozinha não pode forçar isso.

4.4 Regime preciso do expoente de cauda

Uma busca literária dirigida (§11) levantou a questão de se $\alpha^* = 2$ coincide com o *caso crítico* da teoria clássica de transformações de suavização multivariadas [11], caracterizado por $m'(\alpha) = 0$ numa raiz de $m(\alpha) = 1$ (um caso de fronteira/degenerado no sentido de Biggins–Kyprianou). Escrevendo $m(\alpha) := q^{\alpha-1}/(2^\alpha - 1)$ (a função de pressão da §3 em $q = 3$), calculamos

$$m'(1) = \ln 3 - 2 \ln 2 \cdot \frac{2^1}{2^1 - 1} \quad \text{explicitamente} \approx -0,288 < 0, \quad m'(2) = \ln 3 - \frac{4}{3} \ln 2 \approx +0,174 > 0.$$

Como m é log-convexa (como soma, após limpar denominadores, de exponenciais em α), duas raízes distintas de $m(\alpha) = 1$ necessariamente ladeiam o mínimo único de m , logo *nenhuma* delas pode ser raiz crítica (dupla); criticalidade exigiria que as duas raízes se fundissem, o que não acontece em $q = 3$. A classificação correta de $\alpha^* = 2$ é portanto como *segunda raiz com $m' > 0$* — um regime de cauda regularmente variável do tipo Goldie/Guivar’ch [12, 13], não o caso crítico. Esta distinção importa operacionalmente: o teorema de unicidade do caso crítico de [11] *pressupõe* exatamente a independência entre cópias de subárvore que é a lacuna aritmética do Teorema 4.3 — então, mesmo deixando de lado o descompasso de regime, ele não poderia ter fornecido uma ferramenta nova para fechar essa lacuna.

5 Calibração empírica do acoplamento residual

A Proposição 4.1 mostra que a lacuna é real em princípio; não quantifica quão grande é o acoplamento residual entre subárvores irmãs de fato para a árvore aritmética verdadeira. Desenhamos um experimento de controle de três braços para calibrar isso diretamente.

5.1 Desenho

- Braço 1. **Controle sintético i.i.d.:** um modelo de Monte Carlo com os pesos de ramo exatos $q \cdot 2^{-a}$ mas conteúdos de subárvore genuinamente independentes, truncado por tamanho populacional total (não profundidade) para espelhar o procedimento de enumeração verdadeiro.
- Braço 2. **Controle sintético acoplado:** o mesmo modelo, mas com os *conteúdos* de subárvore irmãs acoplados em intensidade ajustável $\rho \in [0, 1]$ via replicação de família inteira endereçada por um hash de (fase, id de réplica, tag), construído de modo que todas as marginais de subárvore única permaneçam exatamente inalteradas para qualquer ρ .
- Braço 3. **Árvore aritmética real:** enumeração exata da árvore reversa verdadeira, remediada na mesma profundidade de truncamento.

O excesso de variância residual, (Braço 3) – (Braço 1), comparado contra a curva de calibração $\text{piso}(\rho)$ construída a partir do Braço 2, converte uma afirmação qualitativa (“a lacuna existe”) numa cota quantitativa sobre o acoplamento efetivo ρ_{eff} que seria necessário no modelo sintético para reproduzir o resíduo observado na árvore real.

5.2 Resultado

Ao longo de toda a grade de truncamento $m = 8, \dots, 29$, os Braços 1 e 3 mostraram variâncias residuais quase idênticas, sem sinal de acoplamento positivo. Uma medição final de inclinação com bootstrap no truncamento mais profundo e melhor calibrado ($m = 20$, 4000 raízes replicadas, $\rho \in \{0, 0,05, 0,1, 0,2\}$) dá:

$$\rho_{\text{eff}} \lesssim 0,06 \quad (\text{IC } 95\%, m = 20). \quad (5)$$

O excesso (real – sintético) converge monotonicamente a zero com o aumento da profundidade de truncamento, o sinal oposto ao que um acoplamento aritmético positivo genuíno produziria, reforçando em vez de apenas deixar de contradizer a conclusão. Nenhum acoplamento aritmético positivo entre subárvores irmãs foi detectado; o acoplamento efetivo é limitado a aproximadamente 6% do acoplamento máximo explorado no controle sintético. A equação (5) converte a lacuna puramente teórica do Teorema 4.3 numa cota empírica quantitativa e falsificável do seu tamanho.

6 Um resultado empírico incondicional: resolvendo a disputa Kontorovich–Lagarias vs. Volkov para $5x + 1$

Independentemente do programa teórico acima, relatamos um resultado empírico totalmente incondicional de interesse direto.

6.1 A disputa

Para a árvore reversa de T_5 , Kontorovich–Lagarias [6] preveem um expoente de contagem $\eta_{5,BP} \approx 0,650919$ (idêntico, como notado na Observação 3.4, à nossa raiz da equação de pressão $\alpha_-(5)$), enquanto um modelo estocástico concorrente devido a Volkov, discutido na mesma referência, prevê $\eta_{5,BP}^* \approx 0,678$. Os autores de [6] eles mesmos sinalizam isso como uma disputa em aberto, não resolvida por falta de dados suficientemente poderosos; as duas previsões diferem por apenas $\Delta = 0,027$.

6.2 Método

Implementamos a árvore reversa exata de T_5 do zero (a regra de admissibilidade da §2 especializada a $q = 5$, $d = 4$: um filho no expoente a existe a partir do pai u sse $a \equiv A_0(u \bmod 5) \pmod{4}$, com $A_0 = \{1 \mapsto 4, 2 \mapsto 3, 3 \mapsto 1, 4 \mapsto 2\}$; nós com $u \equiv 0 \pmod{5}$ são estéreis). Diferente de $q = 3$, não há condição de paridade além da integralidade mod 5.

Um primeiro piloto (60 raízes) já deu uma inclinação de 0,6433 (IC 95% [0,6327, 0,6531]), excluindo 0,678 por cerca de 6,4 erros-padrão. Uma execução de produção maior ($n = 300$ raízes) inicialmente amostrou raízes próximas demais do checkpoint inferior da janela de medição, contaminando o buffer de truncamento; corrigindo isso (raízes restritas bem abaixo da janela) deu uma inclinação de 0,63801 (IC 95% [0,63159, 0,64410]) — que, neste tamanho de amostra, excluiu *ambos* os valores candidatos (0,678 por 12,6 erros-padrão, mas também 0,650919 por 4,1 erros-padrão), um modo de falha antecipado previamente: uma vez que o erro-padrão cai abaixo do viés de truncamento residual, um intervalo de confiança ingênuo sobre o estimador enviesado exclui tudo, o que não é evidência contra a previsão correta.

Por isso reescrevemos a enumeração para rastrear, numa única passada, o máximo-de-caminho corrente em cada nó, dando contagens simultâneas em buffers de truncamento 10^9 a 10^{13} (validado

byte a byte contra o método anterior buffer-a-buffer em quatro raízes de teste). A curva média agregada entre raízes decai geometricamente:

$$0,60049 (10^9) \rightarrow 0,62387 (10^{10}) \rightarrow 0,63261 (10^{11}) \rightarrow 0,63650 (10^{12}) \rightarrow 0,63801 (10^{13}),$$

com incrementos 0,0234, 0,0087, 0,0039, 0,0015 encolhendo por um fator de aproximadamente 0,4–0,5 por década de truncamento — assinatura de um viés de truncamento genuíno e extrapolável, não ruído.

6.3 Resultado

A extrapolação de Aitken Δ^2 desta sequência para truncamento infinito dá

$$\hat{\eta}_5 = 0,639, \quad \text{IC 95\% (bootstrap sobre raízes)} = [0,633, 0,645]. \quad (6)$$

Isso exclui a previsão de Volkov (0,678) com margem ampla (mais de dez erros-padrão). O pequeno resíduo até o valor de Kontorovich–Lagarias (0,650919, cerca de 0,012 acima do nosso limite superior de confiança) tem uma assinatura específica e diagnosticável em vez de ser uma discrepância inexplicada: o painel de inclinação-por-década *dentro* da janela de medição fixa ($10^4 \rightarrow 10^5$ até $10^7 \rightarrow 10^8$) ainda está subindo monotonicamente na última década testada ($0,6021 \rightarrow 0,6296 \rightarrow 0,6432 \rightarrow 0,6460$, sem platô), aproximando-se de 0,6509 monotonicamente sem tê-lo alcançado — a assinatura de *pré-assintótica de janela fixa* (a janela ainda não é “profunda o suficiente”), não de viés de truncamento não corrigido (já tratado pela extrapolação de Richardson acima).

Teorema 6.1 (Resolução empírica da disputa Kontorovich–Lagarias vs. Volkov). *O expoente de contagem da árvore reversa de $5x + 1$, medido por enumeração exata com correção de truncamento por extrapolação de Richardson, é 0,639 (IC 95% [0,633, 0,645]). Isso exclui a previsão concorrente de Volkov (0,678) com alta confiança e é consistente com a previsão de Kontorovich–Lagarias (0,650919) a menos de um efeito de pré-assintótica de janela finita, medido e explicado.*

Este resultado se sustenta inteiramente por si só, independente do programa teórico das §§4–10; destacamo-lo cedo no argumento geral do paper porque é a contribuição menos dependente de enquadramento que relatamos.

7 Teste computacional direto da Weak Covering Conjecture

7.1 A conjectura de Wirsching

Wirsching [4] identifica a seguinte propriedade combinatória de cobertura como suficiente para densidade positiva uniforme de predecessores (seu Corolário II.5.8 e Capítulo V). Defina

$$R_{j,k} := \left\{ \sum_{i=0}^j 2^{\alpha_i} 3^i : j+k \geq \alpha_0 > \alpha_1 > \dots > \alpha_j \geq 0 \right\} \subset \mathbb{Z}_3^*, \quad |R_{j,k}| = \binom{j+k+1}{j+1}.$$

Todo elemento de $R_{j,k}$ é automaticamente unidade mod 3 (seu termo de maior ordem não é divisível por 3, todos os demais são), então “cobrir $\mathbb{Z}_3^* \bmod 3^\ell$ ” significa atingir todas as $2 \cdot 3^{\ell-1}$ classes de resíduo invertíveis.

Conjectura 7.1 (Weak Covering Conjecture; Wirsching 1998, Conj. 3.9). *Existe uma função sub-exponencial $K(\ell) > 0$ (i.e. $\lim_{\ell} K(\ell)e^{-\gamma\ell} = 0$ para todo $\gamma > 0$) tal que, para todo j, ℓ : $|R_{j-1,j}| \geq K(\ell) \cdot 3^\ell \Rightarrow R_{j-1,j}$ cobre $\mathbb{Z}_3^* \bmod 3^\ell$.*

Para $j \geq \ell$, termos de índice $i \geq \ell$ se anulam mod 3^ℓ , dando a redução útil $R_{j-1,j} \bmod 3^\ell = 2^{j-\ell} \cdot R_{\ell-1,j} \bmod 3^\ell$, que reduz o custo de enumeração de $\binom{2j}{j}$ para $\binom{j+\ell}{\ell}$.

7.2 Implementação e validação

Implementamos uma programação dinâmica de bitset com rotação cíclica: processando expoentes candidatos em ordem decrescente, mantemos, para cada contagem c de termos já escolhidos, o conjunto de somas parciais alcançáveis mod 3^ℓ como um único inteiro bitset em Python; escolher o expoente v na posição c é uma rotação cíclica por $2^v \cdot 3^c \bmod 3^\ell$, e a contagem de bits do bitset final dá o tamanho da imagem diretamente. A implementação bateu exatamente com uma tabela de referência calculada independentemente ($j^*(\ell)$ para $\ell = 1, \dots, 7$: 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11) e uma checagem pontual ($\ell = 2, j = 2$: imagem = $\{1, 2, 5, 7\} \bmod 9$, faltando $\{4, 8\}$).

7.3 Resultados

Calculamos $j^*(\ell)$, o menor j para o qual $R_{j-1,j}$ cobre, para $\ell = 1, \dots, 20$ (o custo cresceu por um fator $\approx 3,3$ por passo perto do fim; $\ell = 20$ sozinho levou ≈ 27 minutos; extensão adicional em Python puro foi julgada não compensar). Escrevendo $e(\ell) := j^*(\ell) - \log_4 3 \cdot \ell$ para o excesso sobre o limiar casado por entropia $\log_4 3 \approx 0,7925$:

ℓ	j^*	j^*/ℓ	$e(\ell)$
1	1	1,0000	0,208
5	9	1,8000	5,038
10	15	1,5000	7,075
15	20	1,3333	8,113
16	20	1,2500	7,320
17	21	1,2353	7,528
18	22	1,2222	7,735
19	23	1,2105	7,943
20	24	1,2000	8,150

(A tabela completa com os 20 valores está no registro computacional que acompanha o paper.) $j^*(\ell)$ existe e é finito em toda a faixa testada. Uma leitura anterior dos primeiros 17 pontos sugeria uma inclinação local desacelerando monotonicamente na direção do limiar $\log_4 3$, o que os três novos pontos em $\ell = 18, 19, 20$ (todos os incrementos exatamente +1, sem novos platôs) revelaram ser artefato de um platô isolado em $\ell = 16$ atravessando a janela de medição deslizante: sem ele, a inclinação local oscila em 0,74–0,86, cavalgando $\log_4 3$ de ambos os lados em vez de convergir de forma limpa.

Comparação de modelos na cauda $\ell = 10$ –20 (crescimento constante vs. logarítmico vs. raiz-quadrada vs. linear-lento de $e(\ell)$, por AIC) agora desfavorece a estabilização pura ($\Delta\text{AIC} \approx 5$), consistente com um teste de frequência de platôs (apenas 1 platô observado em 19 incrementos contra $\approx 3,9$ esperados sob estabilização na taxa $\log_4 3$; binomial $p \approx 0,072$, marginal mas na mesma direção). Os quatro modelos de crescimento lento permanecem estatisticamente indistinguíveis entre si nesta faixa ($\Delta\text{AIC} < 0,5$); eles só se separariam por ≥ 1 unidade de j^* perto de $\ell \approx 40$, fora do alcance desta abordagem algorítmica.

Teorema 7.2 (Teste computacional direto da Weak Covering Conjecture). *$j^*(\ell)$ existe e é finito para todo $\ell \leq 20$ (o primeiro teste computacional direto, até onde sabemos, do objeto exato da Conjectura 7.1). O excesso $e(\ell)$ favorece qualitativamente crescimento lento ilimitado sobre estabilização (duas estatísticas independentes, ΔAIC e frequência de platôs, na mesma direção mas não individualmente decisivas), consistente com a forma fraca (Conjectura 7.1) e desfavorecendo a forma forte correspondente com $K(\ell)$ limitado.*

8 Três regimes de precisão para a extensão bivariada de Tao

8.1 Por que o argumento bivariado ingênuo falha

Uma estratégia natural para fechar a lacuna do Teorema 4.3 é aplicar a Proposição 1.1 duas vezes, uma por folha irmã, e combinar via alguma forma de independência condicional dado o ancestral comum. Uma leitura cuidadosa do mecanismo da prova da Seção 7 de Tao (caracteres χ_ξ , pares de valuações i.i.d. distribuídas como Pascal, uma fase evoluindo multiplicativamente por $\log 9 / \log 2$, um “conjunto preto” de triângulos bem separados, um processo de renovação bidimensional com monotonicidade) mostra que esse mecanismo opera inteiramente sobre $\text{Syrac}(\mathbb{Z}/3^n\mathbb{Z})$ construída a partir de dígitos geométricos *independentes* por definição (1); a ligação com inteiros reais é feita em outro lugar de [1] (via uma aproximação em variação total válida só para profundidade $n \lesssim \log N$).

Para o nosso problema — um único inteiro fixo v , duas folhas irmãs $w_1(v), w_2(v)$ — as duas folhas *não* são duas amostras i.i.d.; são duas funções determinísticas diferentes da *mesma* variável v .

Proposição 8.1 (Dependência perfeita em profundidade fixa). *Para um par fixo de caminhos irmãos de profundidade D , a congruência de existência pila v numa única classe mod 3^D : escrevendo $v = v_0 + 3^D t$, as duas folhas viram funções afins da mesma variável livre t , com multiplicadores unitários: $w_i = w_i(v_0) + 2^{A_i} t$. Consequentemente o par $(w_1, w_2) \bmod 3^\ell$ vive numa reta de tamanho 3^ℓ dentro de $(\mathbb{Z}/3^\ell\mathbb{Z})^2$, para todo $\ell \geq 1$ — dependência determinística perfeita em toda precisão, com uma reta inteira de frequências ressonantes onde a correlação tem módulo exatamente 1.*

Consequentemente, “aplicar a Proposição 1.1 duas vezes, assumindo independência condicional dado o ancestral” não é apenas circular: é falso como enunciado, em qualquer precisão.

8.2 A reformulação correta, não circular

A quantidade que de fato importa — decorrelação de *agregados de subárvore*, não folha-a-folha — é um enunciado de segundo momento, que se expande numa soma sobre *pares de caminhos*:

$$\mathbb{E}_v[Z_1 Z_2] \propto \#\{(a, a') : a_1 \in B_1, a'_1 \in B_2, \text{Syrac}(a) \equiv \text{Syrac}(a') \bmod 3^D\},$$

que por inversão de Fourier dá $\text{Cov} \propto \sum_{\xi \neq 0} S_1(\xi) S_2(\xi)^*$, com S_i somas de caracteres condicionadas no primeiro passo. Aqui não há circularidade: os dois índices de caminho são independentes pela tautologia de expandir um quadrado, não por uma hipótese aritmética.

8.3 Os três regimes

1. **Par fixo, qualquer ℓ :** dependência perfeita (Proposição 8.1); nenhum decaimento é possível, e decorrelação só pode vir de média sobre caminhos, nunca folha-a-folha.
2. $\ell = O(\log D)$: *demonstrável*, com a maquinaria da Seção 7 de Tao essencialmente inalterada. O orçamento $|\rho(\xi)| \leq C_A D^{-A}$ fecha a soma sobre $3^\ell - 1$ frequências desde que $3^\ell \ll D^{2A}$, i.e. módulos polinomiais em D — um lema honesto e alcançável, embora sua formulação mais natural acabe sendo falsa como originalmente esboçada (§10).
3. $\ell \asymp c \cdot D$ (onde vivem a barreira de endogenia, os dígitos frescos, e a Weak Covering Conjecture de Wirsching): isso exige decaimento de Fourier *exponencial* (power-saving), uniforme em ξ ; a Proposição 1.1 só dá decaimento super-polinomial, e o método da Seção 7 de Tao estruturalmente não pode dar mais, porque as perdas no argumento do conjunto preto estão amarradas a propriedades diofantinas de $\log 3 / \log 2$ via a inclinação $\log 9 / \log 2$.

Teorema 8.2 (O regime 3 é um problema aberto reconhecido). *O regime 3 acima é equivalente, em dificuldade, a (i) correlações de funções digitais nas bases 2 e 3 [20], (ii) rigidez efetiva para estruturas $\times 2, \times 3$ -invariantes no sentido de Furstenberg (o par (w_1, w_2) é observado através de dois elementos do semigrupo afim gerado por $x \mapsto (2^a x - 1)/3$, aberto na generalidade necessária aqui, e (iii) decaimento de Fourier exponencial para medidas autossimilares 3-ádicas do tipo Breuillard–Varjú, conhecido só em casos algébricos especiais. Nenhum destes fornece uma ferramenta utilizável hoje.*

9 Triangulação: três formulações independentes da mesma obstrução

9.1 $\beta = 1$ (Tao 2020) é a Weak Covering Conjecture (Wirsching 1998)

Tao [3] define $c_n := \inf_{b \in \mathbb{Z}/3^n \mathbb{Z}} \Pr(\text{Syrac}(\mathbb{Z}/3^n \mathbb{Z}) = b)$ e propõe a conjectura $\beta = 1$: $c_n = 3^{-n+o(n)}$ (“nenhuma classe de resíduo tem probabilidade muito menor que a média”), provando condicionalmente que $\beta = 1$ implica densidade de Collatz $\gg x^{1-o(1)}$ (quase total), e notando que a melhor cota incondicional conhecida é o $\gamma = 0,84$ de Krasikov–Lagarias [14].

Proposição 9.1 (Identidade estrutural). *Após um twist de unidade, a variável aleatória de Syracuse de Tao e os conjuntos $R_{j,k}$ de Wirsching são o mesmo objeto algébrico (somas de potências de 2 e 3 com expoentes estritamente decrescentes). Consequentemente, a Conjectura 7.1 ($K(\ell)$ sub-exponencial) implica $\beta = 1$ (uma conta de entropia exata: $j = \log_4 3 \cdot \ell + o(\ell)$ dá $c_\ell \gtrsim 3^{-\ell(1+o(1))}$); reciprocamente $\beta = 1$ sozinho dá apenas uma forma exponencialmente enfraquecida da Conjectura 7.1. As duas são formulações irmãs na mesma escala exata de entropia — o limiar $\log_4 3 \approx 0,7925$ da §7 é a mesma identidade 4^j vs. 3^ℓ nos dois lados, não uma coincidência.*

Corolário 9.2. *O excesso $e(\ell) = j^*(\ell) - \log_4 3 \cdot \ell$ medido na §7 é literalmente o termo $o(n)$ de $\beta = 1$ ($c_\ell \gtrsim 3^{-\ell} \cdot 4^{-e(\ell)}$): nossa leitura qualitativa de $e(\ell)$ (crescimento sub-linear favorecido) é evidência computacional direta a favor de $\beta = 1$, não apenas da Conjectura 7.1.*

A abordagem de Tao de 2020 também mostra que a rota de endogenia/decorrelação da §4 não é o único caminho: ela substitui “quase-independência entre subárvores” por “separação determinística de pré-imagens (fácil) mais controle marginal L^∞ ($\beta = 1$, onde mora toda a dificuldade)”. Isto confirma que existe uma rota que evita a decorrelação por completo, e que ela bate na *mesma* parede em forma marginal.

9.2 A equação funcional de Wirsching de 2003 e a função de Fabius em base 3

Uma rota diferente e mais refinada em direção ao mesmo objetivo é Wirsching [5], cujo objeto combinatório central, as funções “Elka” $e_\ell(k, a) := |E_{\ell,k}(a)|$, contam caminhos de comprimento $k + \ell$ no grafo de Collatz terminando em a — o mesmo objeto de contagem que sustenta todo o nosso programa $G(v)/\text{Syrac}$, agora visto no espaço de estados $\mathbb{X} = \mathbb{I}_3 \times \mathbb{Z}_3^\times$: o fator $\mathbb{Z}_3^\times$ carrega a variável 3-ádica (habitat da medida de Syracuse), enquanto o fator $\mathbb{I}_3 \cong \{0, 1, 2\}^\mathbb{N}$ carrega a contagem normalizada de passos $k/3^\ell$, convergindo para uma densidade φ .

Proposição 9.3 (Função de Fabius em base 3). *φ é a densidade de $X = \sum_{j \geq 1} 2U_j \cdot 3^{-j}$, U_j i.i.d. uniformes em $[0, 1]$ — o análogo em base 3 da função de Fabius (que satisfaz $f'(x) = 2f(2x)$; aqui $\varphi'(x) = \frac{9}{2}\varphi(3x)$ em $[0, 2/3]$), membro da família de “funções atômicas” de Rvachev. É o único ponto fixo em $L^1([0, 1])$ do operador de médias $W_3 f(x) := \frac{3}{2} \int_{3x-2}^{3x} f(t) dt$, C^∞ , polinomial por partes fora do conjunto de Cantor padrão, com convergência geométrica certificada $\|f_n - \varphi\|_1 \leq 2^{-n+1} \|f_1 - f_0\|_1$.*

A cadeia de implicações de Wirsching reduz densidade positiva uniforme de predecessores a uma sequência de três conjecturas, a mais concreta das quais (Conjectura 3, uma desigualdade sobre $\liminf \varphi(z_\ell)/\varphi_0(z_\ell)$ ao longo de sequências na janela do teorema central do limite $|\ell - k_\ell| \leq \delta\sqrt{\ell}$) testamos numericamente.

9.3 Teste numérico certificado da Conjectura 3 de Wirsching

Usando a autossimilaridade exata $X \stackrel{d}{=} (2U + X)/3$, os momentos $M_i = \mathbb{E}[X^i]$ satisfazem a recursão racional exata

$$M_i = \frac{1}{3^i - 1} \sum_{k=1}^i \binom{i}{k} \frac{2^k}{k+1} M_{i-k},$$

e, combinado com uma redução por antiderivadas expressando φ em argumentos de cauda extrema em termos de somas binomiais exatas de momentos (em vez de iterar W_3 , cujo certificado de erro em L^1 é fraco demais para controlar valores pontuais na escala relevante), obtemos uma avaliação de φ com erro de truncamento zero em profundidade ℓ até $\ell = 500$ (trabalhando o tempo todo em espaço-logarítmico com precisão de 60 dígitos; erro certificado $\leq 10^{-8}$).

Teorema 9.4 (Teste numérico da Conjectura 3 de Wirsching). *A razão decisiva $L_\ell := 3^{1-\ell}\varphi(3x_\ell^+)/\varphi(x_\ell^+)$, medida para $\ell = 250, \dots, 500$ na janela do TCL ($u \in [-2, 2]$), converge ao valor previsto $2/3$ com déficit $\ell \cdot (2/3 - L_\ell) \rightarrow 0,580 \pm 0,001$ — um coeficiente reproduzido independentemente pela própria assintótica φ_0 de Berg–Krüppel. A quantidade $\ln(\varphi/\varphi_0)$ é crescente, côncava, e uniforme em $u \in [-2, 2]$ (dispersão $< 10^{-4}$), consistente com um limite finito $L = -0,619 \pm 0,001$ (estat.), com incerteza sistemática de forma de cauda de $\pm 0,015$, dando $c = e^L \approx 0,538$ (faixa honesta $0,53\text{--}0,55$), com melhor ajuste por um termo de cauda $0,79/\sqrt{\ell}$; nenhuma modulação log-periódica é detectada. Isto suporta a Conjectura 3 (a mais concreta da cadeia de Wirsching) com erro numérico certificado, na faixa testada; as Conjecturas 1 e 2 acima dela permanecem abertas.*

Juntos, o Teorema 7.2, a Proposição 9.1, e o Teorema 9.4 dão três “roupagens” formais independentes — contagem de inteiros (Wirsching 1998), caracteres de Fourier (Tao 2020), uma equação funcional real (Wirsching 2003) — da mesma janela crítica, nenhuma resolvida.

10 Dois lemas candidatos, executados até o fim

As §§8–9 identificam dois próximos passos naturais: um “lema do regime 2” (decorrelação de agregados de subárvore em precisão logarítmica) e um “lema de redução Z-number” (formalizando a analogia com os métodos de Littlewood–Offord/conjuntos de Bohr de [2]). Executamos os dois até o fim; nenhum sobrevive como originalmente esboçado, mas ambos rendem resultados genuínos e citáveis.

10.1 O lema do regime 2: refutação, teorema de estrutura, e uma refutação computacional de sua condição suficiente natural

O orçamento originalmente esboçado, $|\rho(\xi)| \leq C_A D^{-A}$ uniformemente em ξ , contradiz a Proposição 1.2 (uma identidade exata, não uma estimativa com perda): para qualquer frequência ξ de nível primitivo ℓ' (i.e. $\xi = 3^{\ell-\ell'}\xi_0$, $3 \nmid \xi_0$) e qualquer profundidade $D \geq \ell'$, $\mathbb{E}[e(\xi F_D/3^\ell)] = \varphi_{\ell'}(\xi_0)$ é independente de D : profundidade além de ℓ' é um parâmetro mudo, porque a ultrametricidade 3-ádica trunca a soma relevante às ℓ coordenadas mais grosseiras (Proposição 1.2). Um exemplo fechado em $\ell' = 1$: $\text{Syrac}_1 = 2^{-a} \bmod 3 \in \{1, 2\}$ com probabilidades $1/3, 2/3$; $|\varphi(1)| = 1/\sqrt{3} \approx 0,577$

para *todo* D , sem decaimento algum. O orçamento correto por frequência é $C_A \ell'^{-A}$ (Proposição 1.1, que exige $3 \nmid \xi$), não $C_A D^{-A}$; mesmo com essa correção, o orçamento total ℓ^∞ somado sobre frequências, $\sum_{\ell' \leq \ell} 3^{\ell'} (C_A \ell'^{-A})^2 \asymp 3^{\ell} \ell^{-2A}$, nunca tende a 0: fechar por contagem de frequências exigiria cancelamento de raiz quadrada, decaimento $\ell^{-\ell'/2-\varepsilon}$ — o Regime 3 ressurgindo dentro do que deveria ser o regime fácil.

O que sobrevive é um teorema de estrutura genuíno. Com $w_2 = 2^\Delta w_1 + c_\Delta$, $c_\Delta = (2^\Delta - 1)/3$ (um multiplicador unitário mod 3^ℓ) relacionando folhas irmãs admissíveis com lacuna de expoente Δ :

Lema 10.1 (Identidade espectral da covariância). *Para observáveis de agregado de subárvore $Z_i := N_{\eta_i}^{(m)}(w_i(v))$ (populações ponderadas truncadas em precisão m), com v uniforme nas classes admissíveis mod 3^{m+1} ,*

$$\text{Cov}(Z_1, Z_2) = 3^{-2m} \sum_{\xi \neq 0 \pmod{3^m}} e(-\xi c_\Delta / 3^m) S_1(-2^\Delta \xi) S_2(\xi),$$

por ortogonalidade de caracteres e a relação afim entre irmãs. Os dois índices de soma são independentes pela tautologia de expandir o quadrado (não uma hipótese aritmética), mas a dependência através do v comum não é assim cancelada: ela sobrevive inteiramente como o emparelhamento diagonal de frequências $\xi_1 = -2^\Delta \xi_2$.

Proposição 10.2 (Endogenia grosseira exata). *Para populações completas ($\eta_i \equiv 1$) e precisão $\ell = 1$: $\text{Corr}(Z_1, Z_2) = +1$ se $\Delta \equiv 0 \pmod{6}$, $e = -1/2$ caso contrário — independente da profundidade D e de qualquer truncamento.*

A Proposição 10.2 converte a barreira de endogenia do Teorema 4.3 de um argumento qualitativo em forma fechada: agregar folhas *não* as decorrelaciona; a agregação projeta na σ -álgebra grosseira gerada por $w_i \pmod{3^\ell}$, onde a relação afim entre irmãos do regime de par fixo (§8, Regime 1) reaparece intacta em vez de desaparecer. Este é um resultado positivo com o sinal oposto ao que se esperava: o que é demonstrável é a persistência da correlação grosseira, não seu desaparecimento.

Decompondo a soma do Lema 10.1 por nível primitivo e aplicando Cauchy–Schwarz mais Parseval dá $\text{Cov} = C_{\text{exato}}(\ell_0; \Delta) + \text{Err}$, com C_{exato} exato, finito, e independente de D (Proposição 10.2), e

$$\frac{|\text{Err}|}{\mathbb{E}[Z_1]\mathbb{E}[Z_2]} \leq K_m - K_{\ell_0}, \quad K_\ell := 3^\ell \sum_y \mu_\ell(y)^2,$$

a massa de colisão normalizada da medida de Syracuse μ . Um lema condicional seguiria se $K_\infty := \lim_\ell K_\ell < \infty$ (equivalentemente, a densidade $f = d\mu/d(\text{Haar})$ está em $L^2(\mathbb{Z}_3)$): a covariância fina, descontada da componente grosseira exata, seria então $\leq K_\infty - K_{\ell_0} \rightarrow 0$, uniformemente em m, D, Δ .

Teorema 10.3 (Refutação computacional da hipótese L^2). *K_ℓ foi calculado exatamente via a recursão*

$$\mu_n(y) = \frac{1}{2} \nu(2y \pmod{3^n}) + \frac{1}{2} \mu_n(2y \pmod{3^n}), \quad (7)$$

onde ν é a lei de $1 + 3F_{n-1}$ (derivada abaixo), resolvida como série geométrica truncada ao longo da órbita cíclica de multiplicação por 2 mod 3^n (uma única órbita, já que 2 é raiz primitiva mod 3^n para todo n). Para $\ell = 1, \dots, 17$, K_ℓ cresce de forma limpa e consistentemente linear, com incrementos convergindo monotonicamente a $\approx 0,47$, sem sinal de saturação ($K_1 = 5/3$ exatamente, batendo com um cálculo manual a partir de $\text{Pr}(\text{Syrac}_1 = 1) = 1/3$, $\text{Pr}(\text{Syrac}_1 = 2) = 2/3$). Logo $K_\infty = \infty$: a hipótese L^2 falha.

Derivação da recursão (7). Pela Proposição 1.2, $F_n(a) = 2^{-a_1}(1 + 3F_{n-1}(a_2, \dots, a_n)) \bmod 3^n$. Escreva $X := 1 + 3F_{n-1}(a_2, \dots, a_n)$, com lei ν , independente de a_1 . Condicionando em $a_1 = 1$ (probabilidade $1/2$) obtemos $F_n = 2^{-1}X$; condicionando em $a_1 \geq 2$ (probabilidade $1/2$), a ausência de memória da distribuição geométrica dá $a_1 - 1 \sim \text{Geom}(2)$ novamente, então $F_n = 2^{-1}(2^{-(a_1-1)}X)$, e a quantidade entre parênteses tem exatamente a lei de F_n (uma cópia independente). Isso dá o ponto fixo autorreferente $\mu_n(y) = \frac{1}{2}\nu(2y) + \frac{1}{2}\mu_n(2y)$, toda a aritmética mod 3^n . $\square$

Validamos a recursão — não apenas seu caso base $\ell = 1$, que não exercitaria a maquinaria recursiva — contra amostragem direta de Monte Carlo de Syrac a partir de sua definição primária (1) em $\ell = 3, 4$ (3×10^6 amostras cada), bin a bin: discrepância máxima 0,000311 ($\ell = 3$) e 0,000213 ($\ell = 4$), ambas dentro do ruído esperado de Monte Carlo ($\approx 1/\sqrt{N} \approx 0,000577$).

Observação 10.4 (Conexão com o expoente de cauda). H -104 (uma etapa anterior deste projeto) mediu um expoente de cauda $\alpha \approx 2$ para razões de população de subárvore — exatamente o expoente crítico da condição L^2 ($\alpha > 2 \Rightarrow K_\infty < \infty$; $\alpha < 2 \Rightarrow K_\ell$ diverge polinomialmente; $\alpha = 2$ é o caso limítrofe). O crescimento linear limpo do Teorema 10.3 é consistente com α ligeiramente abaixo de 2, ou exatamente no limiar com uma correção logarítmica.

Corolário 10.5 (Uma escada de “achatamento” para a medida de Syracuse). L^1 (provado, Prop. 1.14 de Tao: $\text{Osc}_{m,n} \ll_A m^{-A}$, dando aproximabilidade em variação total por medidas absolutamente contínuas) $\succ L^2$ (refutado aqui, Teorema 10.3) $\succ L^\infty/\beta = 1$ (§9, em aberto) — nem comparável nem implicado por L^2 , mas vivendo no mesmo andar “além da variação total” da escada.

O lema do regime 2 não é, portanto, um degrau mais fácil rumo ao Regime 3: é um irmão dele, compartilhando o mesmo ingrediente faltante, agora com uma refutação computacional direta da condição suficiente natural em vez de mero silêncio.

10.2 A redução Z-number: uma dicotomia condicional e um resultado negativo exato

O segundo lema candidato formaliza “falha da Weak Covering Conjecture em escala ℓ com margem c implica uma configuração de concentração tipo Bohr”, via a técnica de Littlewood–Offord/produtos de Riesz do post de blog de Tao de 2011 [2] (não é um paper; sinalizamos essa correção bibliográfica explicitamente, já que é uma fonte recorrente de citação incorreta). Aquele post prova resultados condicionais de separação para $2^a - 3^k$ via o método de Halász [22] e a teoria inversa de Littlewood–Offord [23, 24], mas reconhece que o teorema de Baker já dá incondicionalmente uma separação mais forte, tratando suas próprias proposições como exercícios metodológicos. O problema clássico de “Z-number” de Mahler [25] trata de $\xi(3/2)^n$, um objeto genuinamente diferente (embora estruturalmente adjacente) do nosso (que trata de $\times 2 \bmod 3^s$ em profundidade finita, não $\times 3/2 \bmod 1$ numa órbita infinita); a ancoragem honesta para nosso objeto é a família de Erdős/Lagarias [27, 28].

Definição 10.6 (Falha com margem c). Para $c > 0$, a Weak Covering Conjecture *falha na escala ℓ com margem c* se, para $j = \lceil (1+c) \log_4 3 \cdot \ell \rceil$, algum $b \in (\mathbb{Z}/3^\ell \mathbb{Z})^\times$ está fora da imagem de $R_{j-1,j}$. Defina $\gamma_c := (j + \ell)/\ell = 1 + (1+c) \log_4 3$.

Definição 10.7 (Configuração diagonal). Uma configuração de profundidade s com inclinação γ , tolerância δ , e taxa de exceção η é $\xi \in \mathbb{Z}$, $3 \nmid \xi$, tal que em $\geq (1-\eta)s$ das escalas $t \in \{1, \dots, s\}$ existe $a \in [\gamma t - t^{2/3}, \gamma t + t^{2/3}]$ com $\|\xi \cdot 2^a/3^t\| < \delta$.

Lema 10.8 (Trivialidade pré-wrap). Para $\xi = 1$, $\|2^a/3^s\| < \delta$ vale trivialmente para $a \leq \log_2 3 \cdot s + \log_2 \delta$ (o representante ainda não deu a volta). Como $\gamma_c \geq 1,7925 > \log_2 3 \approx 1,585$ para todo

$c \geq 0$, a configuração forçada vive inteiramente no regime pós-wrap não trivial, por folga estrutural vinda da contabilidade de entropia 4^j vs. 3^ℓ .

Definição 10.9 (Concentração espectral $SC(\varepsilon)$). $\mu_{\ell,j}$ (a lei de $Y = \sum R \bmod 3^\ell$) satisfaz $SC(\varepsilon)$ se existe $\xi \not\equiv 0 \bmod 3^\ell$ com $|\hat{\mu}_{\ell,j}(\xi)| \geq 3^{-\varepsilon\ell}$.

Lema 10.10 (Redução condicional). Para $c > 0$ e $\varepsilon < \varepsilon_0(c)$ existem $\delta(\varepsilon, c) < 1/2$, $\eta(\varepsilon, c) < 1$ tais que: falha na escala (ℓ, c) junto com $SC(\varepsilon)$ implica existência de uma configuração diagonal (γ_c, δ, η) de profundidade $s \geq (1 - O(\varepsilon))\ell$. Contrapositiva: ausência de configurações diagonais de inclinação γ_c em profundidade grande implica que qualquer falha da Weak Covering Conjecture, se existir, é espectralmente difusa ($SC(\varepsilon)$ falha para todo ε).

A prova (um argumento de seis etapas: cota inferior de inversão de Fourier sobre $\sum |\hat{\mu}(\xi)|$, transferência para um modelo i.i.d. inclinado no parâmetro $p_c = 1/\gamma_c$, extração de paralelepípedos alternáveis via o dispositivo de produto de Riesz de [2], o teorema de Halász, uma descida de escala de rotina, e um upgrade de uma configuração diagonal para um segmento contínuo) está completa exceto pela última etapa, que exige estabilidade da frequência relevante ξ sob $j' \mapsto j' + 1$ entre escalas — plausível mas não estabelecida, e declarada como lacuna aberta em vez de dissimulada.

10.3 Proposição C: uma parede exata de constantes

Proposição 10.11 (Déficit de Halász). Incondicionalmente, o teorema de Halász dá apenas $\tau \geq 3^{-\ell}$, não $SC(\varepsilon)$, produzindo um orçamento $\sum \|\cdot\|^2 \leq 0,549\ell$ contra um teto necessário de $0,25\ell$ ($\delta = 1/2$, $d = \ell$ geradores): um déficit de fator $\geq 2,2$, subindo a ≈ 7 numa densidade realista de geradores $\rho \approx 0,3$. Na aplicação original de Tao de 2011 isso fecha porque $\log q \ll d$ (razão ilimitada); no regime da Weak Covering Conjecture, $\log_2 q/d \geq 1,6$ — a técnica não apenas degrada, inverte de sinal.

Teorema 10.12 (Identidade de Jensen e o déficit exato de orçamento de Fourier). Seja $Z = \sum_{g \geq 1} w_g e(U_g)$, U_g i.i.d. uniformes, $w_g = p(1-p)^{g-1}$ ($\sum_g w_g = 1$). Então, exatamente,

$$\Lambda := \mathbb{E}[\log(1/|Z|)] = \log(1/p). \quad (8)$$

Demonstração. Pela autossimilaridade sem memória dos pesos geométricos ($w_g/(1-w_1) = p(1-p)^{g-2}$ para $g \geq 2$, a mesma sequência geométrica reindexada), $Z \stackrel{d}{=} p e(U_1) + (1-p)Z'$, com Z' uma cópia independente de Z ; como $|Z'| \leq 1$ sempre (uma combinação convexa de termos unimodulares), e $p/(1-p) \geq 1$ para $p \geq 1/2$, temos $|Z'| \leq p/(1-p)$ sempre que $p \geq 1/2$. Escrevendo $c := (1-p)Z'/p$, logo $|c| \leq 1$, fatore $p e(U_1) + (1-p)Z' = p e(U_1)(1 + c e(-U_1))$ e tome $\log|\cdot|$: a função $z \mapsto \log|1 + cz|$ é (a parte real de) uma função holomorfa de z sem zero dentro do disco $|z| < 1/|c| \ni$ o círculo unitário (já que $|c| \leq 1$), então pela propriedade de valor médio (fórmula de Jensen sem zeros envolvidos) sua média sobre $z = e(U_1)$, U_1 uniforme, vale seu valor em $z = 0$, ou seja 0. Logo $\mathbb{E}_{U_1} \log|p e(U_1) + (1-p)Z'| = \log p$ para toda realização de Z' , e tomando a média sobre Z' obtemos $\mathbb{E}[\log|Z|] = \log p$, i.e. (8). $\square$

Aplicando o Teorema 10.12 com $p = p_c = 1/\gamma_c$ (o modelo inclinado que casa com a inclinação-limiar da Weak Covering Conjecture) obtemos $\Lambda = \log \gamma_c \approx 0,5834 + O(c)$, confirmado por Monte Carlo (8×10^6 amostras: $0,58344 \pm 0,0005$), contra o valor $\log 3 \approx 1,0986$ que seria necessário para excluir um buraco difuso por um argumento anelado de orçamento de Fourier ℓ^1 : um fator de déficit de $\approx 1,88$. O critério anelado só inverteria em $\gamma = 3$ ($j \geq 2\ell$), bem acima do regime da conjectura ($j^*(\ell)/\ell \approx 1,2$, Teorema 7.2).

Teorema 10.13 (Proposição C: autoconsistência de um buraco difuso). *Uma falha espectralmente difusa da Weak Covering Conjecture satisfaz o orçamento anelado de Fourier ℓ^1 com folga $\approx 1,88$; nenhum argumento de contagem de Littlewood–Offord/produto de Riesz do tipo usado em [2] pode excluí-la. Este ramo — inacessível a métodos ℓ^1 pelo Teorema 10.13 — é exatamente o ramo identificado como o núcleo de $\beta = 1$ (§9) e da condição L^2 refutada (Teorema 10.3): uma quarta e quinta articulação independente do mesmo ingrediente faltante.*

Enfatizamos o enquadramento correto, consistente com as fragilidades listadas acima: isto é uma redução do ramo espectralmente *concentrado* à família Erdős–Lagarias–Furstenberg, junto com uma prova de que o ramo espectralmente *difuso* é inacessível a métodos ℓ^1 de Littlewood–Offord — não uma redução da Weak Covering Conjecture ao problema clássico de Z-number, o que o Teorema 10.13 e a discussão acima mostram que seria impreciso.

11 Contextualizando a barreira na literatura mais ampla

Uma busca literária dirigida, indo além da literatura específica de Collatz para a teoria geral de decaimento de Fourier de medidas autossimilares, situa a barreira com precisão e descarta vários atalhos que pareciam plausíveis, cada um por uma razão específica e verificada.

11.1 A medida de Syracuse é uma medida autossimilar 3-ádica rígida

Desenrolando a recursão de renovação de (1) obtemos, no limite,

$$X = \sum_{k \geq 1} 3^{k-1} 2^{-S_k}, \quad S_k := a_1 + \cdots + a_k, \quad (9)$$

o ponto fixo do sistema de funções iteradas afim contável $\phi_a(x) = 2^{-a}(1 + 3x)$ em $\mathbb{Z}_3$, ponderado por $\Pr(a) = 2^{-a}$, todos os mapas compartilhando a *mesma* razão de contração ultramétrica $|3 \cdot 2^{-a}|_3 = 1/3$. Esta é uma estrutura autossimilar genuína (ainda que não-padrão, contável, com sobreposições), então a questão de se a teoria geral de decaimento de Fourier para medidas autossimilares [15, 16, 17] se transfere é justa de se fazer, e a checamos explicitamente.

Proposição 11.1 (Rigidez de $\mathbb{Z}_3^\times$). *Todo subgrupo fechado infinito de $(\mathbb{Z}_3, +)$ tem índice finito (é igual a $3^k \mathbb{Z}_3$ para algum $k \geq 0$); consequentemente, como $\mathbb{Z}_3^\times \cong \mathbb{Z}/2 \times \mathbb{Z}_3$, todo subgrupo fechado infinito de $\mathbb{Z}_3^\times$ tem índice finito. Como 2 é gerador topológico de $\mathbb{Z}_3^\times$ (raiz primitiva módulo 3^n para todo n), as fases unitárias 2^{-a} se espalham ao máximo, o oposto do fenômeno de “órbita multiplicativa fina” (uma obstrução do tipo Pisot à propriedade de Rajchman) que impulsiona o decaimento não uniforme de Fourier na reta real.*

Teorema 11.2 (A teoria geral não se transfere). (a) *O mecanismo de pushforward de Baker–Banaji [15] (fase estacionária arquimediana, exigindo um mapa C^2 com $f'' \neq 0$ fora de um conjunto nulo) daria, no máximo, decaimento de Rajchman qualitativo para o análogo considerado aqui — estritamente mais fraco que o decaimento super-polinomial já garantido pela Proposição 1.1.*

(b) *O critério de tipo Pisot de Brémont para medidas autossimilares não-Rajchman, transportado para $\mathbb{Z}_3$, trivializa pela Proposição 11.1: não há espaço para uma “órbita multiplicativa fina” 3-ádica do tipo que o critério exige.*

- (c) *A técnica de teoria de renovação de Li–Sahlsten [17], que precisa de duas razões de contração distintas com uma relação diofantina entre seus logaritmos, também degenera: todo ramo de (9) tem a mesma razão de contração 3-ádica $1/3$, então o “passeio de escalas” relevante é determinístico ($S_n = n \log 3$, um passeio puramente lattice sem flutuação de overshoot), não o passeio aleatório não-lattice que a técnica é construída para explorar.*

Enfatizamos que o fenômeno geral de Baker–Banaji — medidas de Rajchman sem taxa de decaimento uniforme são genéricas, não patológicas, na classe de medidas autossimilares/autoconformes — permanece um contexto justo: mostra que o tipo de falha exibido pelo Teorema 10.13 tem precedente estrutural real na literatura de referência, legitimando o enquadramento de que uma prova de $\beta = 1$ /da Weak Covering Conjecture genuinamente precisa do insumo aritmético específico deste problema, não de suavidade genérica. Não deve, porém, ser sobre-interpretado como evidência *a favor* do cenário difuso em si: a construção de Baker–Banaji exige sintonia fina de um parâmetro contínuo (uma construção do tipo Liouville, densa na família mas excepcional em medida; parâmetros típicos dão decaimento polinomial [18, 19]), enquanto a medida de Syracuse é um objeto aritmético rígido sem parâmetro sintonizável, e a Proposição 11.1 mostra que o mecanismo habilitador (aproximação diofantina fina) simplesmente não existe do lado 3-ádico — o que corta contra o cenário difuso tanto quanto a favor. Citamos o Teorema 11.2 com essa disanalogia declarada explicitamente.

11.2 Uma sétima formulação independente, testada empiricamente

Trabalho independente muito recente [21] reduz a conjectura de Collatz, por uma rota puramente combinatória sem nenhuma análise de Fourier, a uma condição de balanço de resíduos ao longo de uma subsequência esparsa da órbita verdadeira (não do ensemble): escrevendo $X_t := \mathbb{K}[n_t \equiv 1 \pmod{4}]$ para a órbita comprimida ímpar-a-ímpar e identificando “tempos de fim-de-rajada” (o último índice de uma rajada maximal de $X_t = 1$), aquele trabalho prova um Teorema de Balanço do Mapa (o viés a nível de mapa entre classes de comprimento de gap é exatamente ± 1 , para todo $K \geq 5$) e reduz a conjectura, na classe de resíduo dominante, a uma afirmação de que a fração de fins-de-rajada caindo num de dois resíduos mod 32 fica limitada perto de $1/2$ ao longo da órbita.

Testamos essa condição diretamente em órbitas reais. Um ensemble de muitas órbitas moderadas ($2\text{--}5 \times 10^4$ raízes, 20–50 bits) mostra o desvio agregado estabilizando num platô de 1,2–1,9%, o que por si só é consistente com a conjectura (só limitação é afirmada, não convergência a zero); um teste mais fiel — uma única órbita muito longa (início aleatório de 16000 bits, 38395 passos comprimidos, 4761 fins-de-rajada relevantes) — mostra o desvio acompanhando de perto a curva de ruído estatístico $1/\sqrt{i}$, sem tendência sistemática, terminando num desvio de 0,00053. Cinco outras órbitas de 500 a 8000 bits mostram o mesmo padrão. Interpretamos o platô do ensemble como artefato de agregar muitas órbitas curtas, finitas, de fase parecida, e o resultado da órbita única longa como suporte empírico qualificado à conjectura de [21], na escala testada.

Isto dá uma sétima articulação, tecnicamente não relacionada, do mesmo ingrediente faltante: equidistribuição/balanço de resíduos ao longo da órbita verdadeira, aparecendo independentemente em endogenia (§4), na Weak Covering Conjecture (§7), em $\beta = 1$ (§9), na condição L^2 (§10), na dicotomia espectral (§10), e agora numa reformulação puramente combinatória.

12 Discussão: por que uma barreira precisamente caracterizada é uma contribuição genuína

Uma objeção natural ao material das §§4–11 é que nenhum dos dois lemas candidatos da §10 produziu uma prova, então o paper poderia parecer documentar uma ausência em vez de um resultado. Aachamos que esta objeção, embora natural, não sobrevive a um escrutínio do que de fato foi produzido.

Primeiro, o resultado de executar os dois lemas candidatos não foi silêncio: foram dois resultados negativos/estruturais rigorosos e independentes, cada um cravando *precisamente* por que uma abordagem natural falha — a persistência exata em forma fechada de correlação grosseira da Proposição 10.2; a refutação computacional direta de uma condição suficiente específica do Teorema 10.3; a identidade exata do Teorema 10.12 quantificando, a um fator constante específico ($\approx 1,88$), por que uma família inteira de técnicas de análise de Fourier não consegue fechar a lacuna. Caracterizar precisamente uma obstrução — mostrar não apenas que uma abordagem falha, mas *exatamente* por quê, com uma margem quantificada — é por si só uma forma reconhecida e citável de contribuição matemática, independente de a conjectura subjacente ser eventualmente resolvida.

Segundo, esses resultados não estão isolados: convergem, por sete rotas tecnicamente não relacionadas (endogenia, a Weak Covering Conjecture, $\beta = 1$, a equação funcional de Wirsching de 2003, a condição L^2 , a dicotomia espectral da Proposição C, e a reformulação puramente combinatoria de [21]), no que parece ser uma única afirmação aritmética subjacente: alguma forma de equidistribuição ou quase-independência de dígitos 3-ádicos ao longo da dinâmica inteira verdadeira e determinística, não apenas ao longo de um modelo i.i.d. idealizado. Uma barreira visível só de um ângulo é candidata natural a ser artefato da técnica específica daquele ângulo; uma barreira que recorre, essencialmente na mesma forma, em sete vocabulários técnicos independentes (somas de caracteres, transformações de suavização, uma equação funcional real, a identidade de Jensen, uma classificação de medidas autossimilares, e contagem elementar de resíduos) é evidência muito melhor de que a obstrução é uma característica estrutural do problema em si.

Terceiro, este pacote teórico convive com um resultado (Teorema 6.1) cuja validade não depende de nada do enquadramento acima: uma medição empírica direta, falsificável, e estatisticamente calibrada, resolvendo uma disputa de quinze anos na literatura. Consideramos esta a contribuição mais independente de enquadramento do paper, e recomendamos que seja ponderada de acordo por um leitor avaliando a confiabilidade geral do paper.

Apresentamos, portanto, a contribuição deste paper não como uma tentativa de prova de qualquer parte da conjectura de Collatz, nem como um relato de fracasso, mas como um mapa preciso de onde uma linha de ataque específica, natural e tecnicamente rica — o programa da medida de Syracuse de Tao, generalizado para $qx + 1$ — esbarra numa parede, junto com uma quantificação exata do tamanho e da forma dessa parede a partir de seis ângulos independentes, e um resultado empírico duro e incondicional obtido no caminho.

13 Conclusão e direções em aberto

Resumimos os problemas em aberto concretos que este paper deixa na forma mais limpa que conseguimos dar a eles.

- (A1) **Quase-independência de dígitos 3-ádicos frescos entre subárvores irmãs** (Teorema 4.3): a afirmação aritmética cujo análogo idealizado (i.i.d.) é demonstrável via classificação de transformações de suavização e rigidez de Choquet–Deny.

- (A2) **A Weak Covering Conjecture de Wirsching** (Conjectura 7.1), equivalentemente (Proposição 9.1) o $\beta = 1$ de Tao (§9), em aberto desde 1998 e 2020, respectivamente.
- (A3) **As Conjecturas 1 e 2 de Wirsching** (§9), acima da Conjectura 3 testada numericamente, da mesma dificuldade de janela do teorema central do limite.
- (A4) **Decaimento de Fourier exponencial, uniforme em ξ , para a medida de Syracuse em profundidade $\ell \asymp D$** (§8, Regime 3), equivalente a problemas abertos reconhecidos em rigidez efetiva $\times 2, \times 3$ e decaimento de Fourier de medidas 3-ádicas autossimilares.
- (A5) **Exclusão de falhas espectralmente difusas da Weak Covering Conjecture** (Teorema 10.13), mostradas aqui como inacessíveis a métodos ℓ^1 de Littlewood–Offord, deixando técnica genuinamente nova como única rota.
- (A6) **A conjectura de balanço de resíduos de Chang** [21] (§11), suportada empiricamente aqui numa única órbita muito longa, não provada.

Qualquer progresso em qualquer um de (A1)–(A6) muito provavelmente se transferiria, dadas as identidades estruturais estabelecidas neste paper, para progresso em vários dos outros simultaneamente. Vemos esta convergência como o achado central do paper.

Agradecimentos

Esta pesquisa foi conduzida com o auxílio de sistemas de IA: Claude (Anthropic), usado como colaborador de pesquisa interativo para busca literária, derivação formal, experimentação numérica, e preparação do manuscrito, e um consultor adicional de modelo de linguagem (referido internamente como “Fable” durante o processo de pesquisa) usado para revisão matemática dirigida e checagem de derivações ao longo do projeto. Toda afirmação neste paper que se originou de uma consulta a IA foi checada independentemente contra uma fonte primária, um cálculo numérico independente, ou ambos, antes de ser incluída. Um lote de citações que inicialmente chegou até nós via revisão literária mediada por IA ([22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]) foi desde então checado contra fontes primárias: [23, 24, 25, 26, 27, 28, 16] foram obtidas e verificadas diretamente (em particular, a definição precisa de Z-number atribuída a [25], a atribuição da conjectura de 1979 a [27], e o enunciado exato do Teorema 2.5 atribuído a [16] bateram exatamente), e [8] foi corrigida depois que este processo revelou que seu título, tal como reconstruído originalmente a partir de uma consulta a IA, estava simplesmente errado. Uma citação, [22], permanece genuinamente não resolvida: o ano originalmente atribuído a ela (1977) era em si um erro (o ano correto é 1971), e uma busca extensiva — incluindo uma tentativa dedicada de localizar uma digitalização aberta (HathiTrust, Internet Archive, JSTOR, e acervos institucionais húngaros) — não encontrou o texto primário de 1971; apenas um adendo/errata de 1972 do mesmo autor foi obtido. O próprio registro bibliográfico (título, ano, periódico, volume, e páginas) é corroborado independentemente por múltiplas fontes secundárias (catálogos de bibliotecas e artigos que o citam), então mantemos a citação com o ano corrigido, sinalizando que o texto primário não foi lido por nós e recomendando que um leitor verifique o conteúdo técnico específico independentemente antes de se apoiar nele. Consideramos todo esse episódio — um ano errado capturado, um título errado capturado, um enunciado de teorema confirmado palavra por palavra, e uma fonte primária que simplesmente não pôde ser localizada — boa evidência de por que esta passada de verificação valeu a pena, e uma ilustração honesta de seus limites. Seguimos, nesta divulgação, o que acreditamos ser a melhor prática na pequena literatura existente sobre contribuições assistidas por IA a este problema específico.

A Metodologia de validação numérica

Registramos, por completude, a disciplina de validação aplicada a cada resultado computacional relatado acima, já que um cálculo recursivo não validado é uma fonte conhecida de erro silencioso.

- *Raízes da equação de pressão* (§3): resolvidas por bisseção independentemente da derivação em forma fechada; conferidas contra inclinações de contagem empíricas em árvores reversas reais para $q = 5, 7$.
- *DP da Weak Covering Conjecture* (§7): validada contra uma tabela de referência calculada independentemente para $\ell = 1, \dots, 7$ e um ponto conferido à mão ($\ell = 2, j = 2$).
- *Recursão de K_ℓ* (Teorema 10.3): a única checagem inicialmente disponível era o caso base hard-coded ($K_1 = 5/3$), que não exercita a maquinaria recursiva; validamos adicionalmente a distribuição completa μ_ℓ , bin a bin, contra amostragem direta de Monte Carlo da definição primária (1) em $\ell = 3, 4$, dentro do ruído de Monte Carlo.
- *Monte Carlo da identidade de Jensen* (Teorema 10.12): a identidade é exata e independente de simulação; a estimativa de Monte Carlo (8×10^6 amostras) serve só como checagem de sanidade sobre o valor analítico, e bate com ele em quatro algarismos significativos.
- *Recursão de momentos de Wirsching 2003* (Teorema 9.4): validada por uma checagem independente de ponto fixo numa grade independente, concordando até a resolução da grade (≈ 6 dígitos), e confirmando a equação funcional (7.12) de [5] numericamente até $\ell = 200$ usando uma derivada logarítmica analítica (não diferenciada numericamente).
- *Teste de balanço de resíduos de Chang* (§11): validado confirmando que nenhum evento de fim-de-rajada jamais produziu um resíduo fora dos dois valores previstos ($9, 25 \bmod 32$) nem no ensemble nem nos experimentos de órbita única, batendo exatamente com a proposição estrutural do paper-fonte.

Referências

- [1] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum of Mathematics, Pi **10** (2022), e12. arXiv:1909.03562.
- [2] T. Tao, *The Collatz conjecture, Littlewood–Offord theory, and powers of 2 and 3*, post de blog, <https://terrytao.wordpress.com/2011/08/25/>, 2011.
- [3] T. Tao, *Equidistribution of Syracuse random variables and density of Collatz preimages*, post de blog, <https://terrytao.wordpress.com/2020/01/25/>, 2020.
- [4] G. J. Wirsching, *The Dynamical System Generated by the $3n + 1$ Function*, Lecture Notes in Mathematics **1681**, Springer, 1998.
- [5] G. J. Wirsching, *On positive predecessor density in $3n + 1$ dynamics*, Discrete and Continuous Dynamical Systems **9**(3) (2003), 771–787.
- [6] A. V. Kontorovich and J. C. Lagarias, *Stochastic models for the $3x + 1$ and $5x + 1$ problems*, in: *The Ultimate Challenge: the $3x + 1$ Problem* (J. C. Lagarias, ed.), American Mathematical Society, 2010.

- [7] D. Aldous and A. Bandyopadhyay, *A survey of max-type recursive distributional equations*, Annals of Applied Probability **15**(2) (2005), 1047–1110.
- [8] F. Gonçalves, R. Greenfeld, and J. Madrid, *Generalized Collatz maps with almost bounded orbits*, arXiv:2111.06170, 2022. [Verificado diretamente contra o PDF arquivado (título/autores corrigidos de uma reconstrução anterior imprecisa).]
- [9] R. Durrett and T. M. Liggett, *Fixed points of the smoothing transformation*, Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und verwandte Gebiete **64**(3) (1983), 275–301.
- [10] G. Alsmeyer, J. D. Biggins, and M. Meiners, *The functional equation of the smoothing transform*, Annals of Probability **40**(5) (2012), 2069–2105.
- [11] K. Kolesko and S. Mentemeier, *Fixed points of the multivariate smoothing transform: the critical case*, arXiv:1409.7220.
- [12] C. M. Goldie, *Implicit renewal theory and tails of solutions of random equations*, Annals of Applied Probability **1**(1) (1991), 126–166.
- [13] D. Buraczewski, E. Damek, and T. Mikosch, *Stochastic Models with Power-Law Tails: The Equation $X = AX + B$* , Springer, 2016.
- [14] I. Krasikov and J. C. Lagarias, *Bounds for the $3x + 1$ problem using difference inequalities*, Acta Arithmetica **109** (2003), 237–258.
- [15] S. Baker and A. Banaji, *Self-similar and self-conformal measures with slow Fourier decay*, arXiv:2602.05593, 2026.
- [16] J. Brémont, *Self-similar measures and the Rajchman property*, Annales Henri Lebesgue **4** (2021), 973–1004. arXiv:1910.03463. [Verificado: Teorema 2.5, citado na §11, conferido contra o texto completo.]
- [17] J. Li and T. Sahlsten, *Trigonometric series and self-similar sets*, Journal of the European Mathematical Society **24**(1) (2022), 341–368.
- [18] B. Solomyak, *On the random series $\sum \pm \lambda^n$ (an Erdős problem)*, Annals of Mathematics **142**(3) (1995), 611–625.
- [19] P. Varjú and H. Yu, *Fourier decay of self-similar measures and self-similar sets of uniqueness*, Analysis & PDE **15**(3) (2022), 843–858. arXiv:2004.09358.
- [20] L. Spiegelhofer, *Collisions of digit sums in bases 2 and 3*, Israel Journal of Mathematics **258** (2023), 475–502. arXiv:2105.11173.
- [21] E. Y. Chang, *A structural reduction of the Collatz conjecture to one-bit orbit mixing*, arXiv:2603.25753, 2026.
- [22] G. Halász, *On the distribution of additive and the mean values of multiplicative arithmetic functions*, Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica **6** (1971), 211–233. [Dados bibliográficos corroborados independentemente por fontes secundárias; texto primário não localizado apesar de busca dedicada em repositórios de digitalização aberta. Apenas um adendo/errata de 1972 do mesmo autor foi obtido e conferido. Ver Agradecimentos.]

- [23] T. Tao and V. Vu, *Inverse Littlewood–Offord theorems and the condition number of random discrete matrices*, Annals of Mathematics **169** (2009), 595–632.
- [24] H. Nguyen and V. Vu, *Optimal inverse Littlewood–Offord theorems*, Advances in Mathematics **226** (2011), 5298–5319.
- [25] K. Mahler, *An unsolved problem on the powers of $3/2$* , Journal of the Australian Mathematical Society **8**(2) (1968), 313–321.
- [26] L. Flatto, J. C. Lagarias, and A. D. Pollington, *On the range of fractional parts $\{\xi(p/q)^n\}$* , Acta Arithmetica **70**(2) (1995), 125–147.
- [27] P. Erdős, *Some unconventional problems in number theory*, Mathematics Magazine **52**(2) (1979), 67–70. [Verificado: localizado diretamente na lista de referências de [\[28\]](#), item [4].]
- [28] J. C. Lagarias, *Ternary expansions of powers of 2*, Journal of the London Mathematical Society **79**(3) (2009), 562–588.